

Poročilo 3D igre GNOME pri predmetu Računalniška grafika

Valentina Jemec, Nika Kokalj, Klara Pirc Makše

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,
2. letnik visokošolskega strokovnega študija

Povzetek

Igra predstavlja pustolovsko izkušnjo, v kateri igralec vodi gozdnega palčka z uporabo prvoosebne kamere in se poda na pot iskanja predmetov v skrivnostnem okolju. Njegov glavni cilj je pobirati prave predmete za mistični obrok ob praznovanju svojega stotega rojstnega dne. Okolica je polna različnih predmetov – nekateri so pravilni, nekateri strupeni. Izziv igre je v prepoznavanju pravih predmetov, saj napačna izbira povzroči, da se škrat zastrupi. To popači njegov vid in oteži iskanje zelenih objektov. Ob vsaki novi igri se naključno izberejo vnaprej določena skrivalna mesta, ter objekti, ki jih iščemo.

Igra je časovno omejena na simboličnih 100 sekund. V tem času se gibamo po gozdu, omejenim z meglo in kamnito steno, ter prek vhoda v jamo 1 raziščemo tudi jamo, kjer imamo na voljo uporabo ognjene bakle in rahlo spremenjeno gravitacijo, ki spominja na vesoljske razmere.



Slika 1: Vhod v jamo

1 Pregled igre

Igra je spominska in igrana iz prvoosebnega vidika. Zahtevnost je dokaj nizka, saj je namenjena otrokom ali starejšim osebam za urjenje spomina. Odvija se v gozdu ali jami, odvisno kje se nahajamo. V zgodbi škratku pomagamo najti potrebne sestavine za praznični obrok. Nahajamo se v gozdu ter iščemo objekte kot so gobe, rože, kamni, jagode... Pomembno je da izberemo prave, saj če pobereмо napačnega smo kaznovani in škratku se vid zamegli.

1.1 Opis sveta

Svet je sestavljen iz gozda in jame. V gozdu je implementirana megla narejena po eksponentnem modelu, v jami 2

pa lahko prižgemo baklo, ki seva točkovno svetlobo po stenah jame, da lažje vidimo svojo okolico. Svet je izdelan v risanem stilu, premikamo pa se v treh dimenzijah.



Slika 2: Jama brez svetlobe

1.1.1 Pregled

Uporabnik se lahko premika po gozdu ter jami in hodi po neravni površini. Okoli debel dreves in skal imamo implementirane trke. Prav tako imam z enako logiko omejeno igralno površino gozda in jame z nevidnimi objekti, ki so v jami zakriti z vidno steno in v gozdu z meglo.

1.1.2 Ozadje

V gozdu imamo mnogo malih rož in skal skozi katere lahko igralec prosto hodi, ter ribnik 3 v katerega se lahko spustimo. Prav tako je v gozdu upodobljena megla ki nima vpliva na premikanje. Nebo je svetlo modre barve in predstavlja jasen dan.



Slika 3: Ribnik v gozdu

1.1.3 Ključne lokacije

Igralec igra prične na poti v gozdu. Od tam se lahko prosto premika v vse smeri razen navzdol (navzgor s 'shift'). V sceno je naključno postavljenih vseh 5 objektov na voljo, izmed katerih so 3 pravilni in 2 napačna. Njihove lokacije 4 se naključno izberejo izmed 8 možnih pozicij na gozdni igralni površini. Skozi vhod v jamo, ki je viden v gozdni sceni premaknemo igralca v sceno jame, kjer se lahko premika do konca tunela in gre nato nazaj na mesto vhoda za izhod. Najbolj pomembne lokacije so torej tiste, kjer se naključno generirajo naši objekti v stohastičnem vrstnem redu.



Slika 4: Pogled na skrit objekt (gobe)

1.1.4 Velikost

Svet ni velik, vendar ima veliko skrivališč, dreves in dolgo jamo, ki mu daje občutek velikosti. Pogled na svet je iz prvoosebnega igralca, torej, kot da gledamo iz oči škratka.

1.1.5 Objekti

Glavni objekti igre so scena gozda in jame, ter objekti, ki jih iščemo. Vsi so dobljeni iz SketchFab¹ spletne strani. Kocke, ki niso vidne v igri in so ključne za trke so narejene v Blender 5.0. Prav tako je z istim sistemom narejena zadnja stena v jami, kjer je nanešena enaka tekstura kot na drugih delih jame.

1.1.6 Čas

V igri čas mineva enako hitro kot v realnem svetu. Na voljo imamo 100 sekund, ki jih preživimo med gozdom in jamo.

1.2 Igralni pogon in uporabljene tehnologije

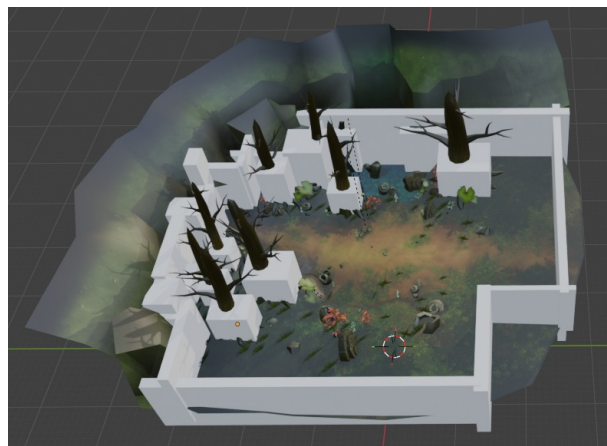
V glavnem so uporabljene tehnologije, ki smo jih spoznali na vajah². Za kolizijo tal smo sprva uporabile umetno nastavljeno višino tal, toda zaradi neravne površine smo to morale spremeniti. Po predlogu asistenta smo iz mesha tal ustvarile funkcije podobne že delujočim tehnologijam ThreeJS³ v razredu FloorPhysics, ter to uporabile za obe uporabljeni sceni.

Za kolizije nasploh smo v blenderju umetno naredile kocke 5, ki smo jim dodale custom property collision, ter tem objektom naredile aabb po prirejeni podani kodi.

¹<https://sketchfab.com/feed>

²<https://github.com/UL-FRI-LGM/webgl2-examples>

³https://gist.github.com/rotoqlup/12d8dc0af756503a565503802820b61c?utm_source=chatgpt.com

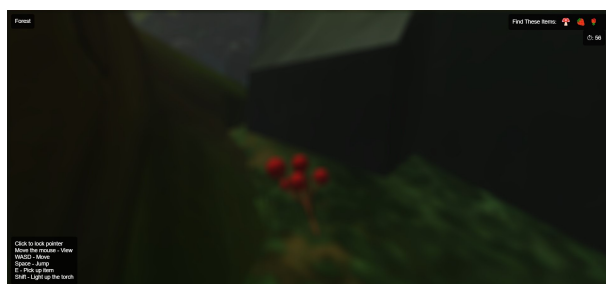


Slika 5: Kocke v gozdu

Za uporabo gltf objektov smo morale preurediti sestavo datotek z funkcijo `changeToVec`, saj so v datotekah podatki podani v drugačni obliki kot jo sprejme podana koda (v enem dolgem seznamu namesto večih seznamov po vektorjih).

Vse entitete gltf modela so posamično dodane v seznime glede na njihovo funkcijo. Scena da se renderira, kocke za trke in tla za trke v eno smer. Poleg vseh teh informacij ima vsaka scena podane tudi svoje meje sprožilca, spremembe scene in ciljno lokacijo, kamor postavimo igralca (vhod, izhod jame v gozdu in jami). Da pa ne vstopimo v neskončno zanko premikov imamo nastavljen tudi boolean, ki se ponastavi ko izstopimo iz mej sprožilca, zato da takoj po vstopu v jamo ne moremo iztopiti iz nje, ampak moramo najprej globlje vanjo in nato nazaj proti izhodu.

Za meglo je uporabljena eksponentna razdaljna megla. Z eksponentnim modelom dosežemo gladko, logaritmčno zmanjšanje kontrasta z razdaljo, ki nam da naraven videz. Preden dodamo meglo, izračunamo splošno osvetlitev po Phongovem modelu.



Slika 6: Zameglitev vida ob napačno pobranem predmetu

1.3 Pogled

Pogled je prvoosebi, kot da smo škratek. Uporabnik vidi vse, kar je v vidnem polju. Na ekranu se vidi tudi katere predmete more najti, čas ter katere tipke naredijo kaj. Pogled se lahko tudi zamegli 6, če igralec pobere napačen objekt, in sicer v postrendering se vzame okoliških nekaj pikslov, na podlagi katerih izberemo barvo pixla tako, da se celoten pogled zamegli za nekaj sekund.

2 Osebek

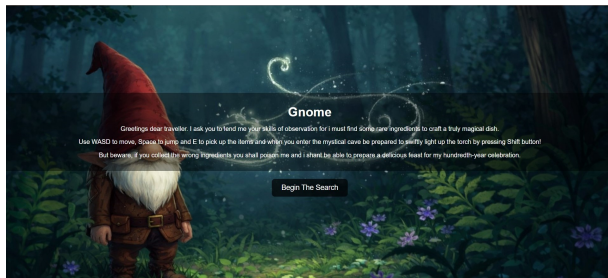
Uporabnik ima nadzor nad škratkom, ki ga ne vidi saj doživlja svet iz njegovih oči, in nad objekti, ki jih pobira. Pravilno pobrani se zasvetijo 7, naredijo kratko animacijo vrtenja ter izginejo, napačni pa zameglijo vid osebk. Na voljo so torej akcije poberi- 'E', skoci- 'space', premikaj se- 'wasd' ter v jami prižgi baklo- 'shift'. Okoli sebe lahko gleda v loku 90° s premikanjem miške.



Slika 7: Pravilno pobran predmet.

3 Uporabniški vmesnik

Uporabljamo uporabniški vmesnik zasnovan v html datoteki. Imamo začetni canvas 8, kjer imamo navodila in gumb za pričetek igre, ki nastavi vidljivost igralnega zaslona in začetnega zaslona. V tej funkciji se prav tako počaka, da se naložijo vse potrebne scene, materiali in se izberejo lokacije, na katere se nato postavijo naključno izbrani elementi.



Slika 8: Začetni canvas z navodili

Elemente shranimo in jih pretvorimo v emojiije, ki so nam na voljo v desnem zgornjem kotu. Ko je vse pripravljeno se izriše scena in prične časovnik pod emojiiji. V levem spodnjem kotu so nam ves čas na voljo uporabniški ukazi za igro, v zgornjem kotu pa nam piše trenutna scena, ki se nastavi v razredu Game. Glede na sceno v kateri se nahajamo se izbere njen vnaprej določen napis v konstruktorju. Ko poberemo pravilni element, se ta izbriše iz seznama in se posledično izbriše in našega prikaza emojiijev.

Ob koncu igre se čez igralno sceno prikaže filter z sporočilom, odvisnim od izida igre. Če zmagamo, torej poberemo vse pravilne elemente v podanem času dobimo pohvalo, če pa izgubimo, torej nam zmanjka časa, prejmemo grajo in gumb, ki ima enako funkcionalnost kot gumb za začetek igre le drugačen napis.

4 Gameplay

Igra se prične s spustom na igralno površino. Takoj ko se pojavi igralna scena se prične odštevanje časa in se lahko premikamo. Za upravljanje pogleda moramo klikniti na zaslon in premikati miško za premik pogleda. Cilj je najti vse pravilne elemente v podanem času. Če nam to uspe si zagotovimo hvaležnost palčka.

V igri se lahko premikamo z tipkami W, A, S in D. Preslednica nam omogoča izvedbo skoka, toda le če smo na tleh. Skok je v gozdu normalen, v jami pa je zmanjšana sila gravitacije da se skoki ujemajo vizualni predstavitvi jame, ki spominja na vesoljski asteroid. V jami lahko vandramo v temi ali uporabimo Shift in si pomagamo z svetlobo, ki jo oddaja bakla 9 po principu Phongovega modela.



Slika 9: Prižgana bakla v jami

Če smo dovolj blizu predmeta ga lahko poberemo z tipko E. Če poberemo pravilnega, se ta pobere, in sicer tako da se dvigne, rotira in zasveti in naredi halo effect (narejen po Phongovem modelu). Nato nadaljujemo iskanje dokler ne najdemo vseh treh pravilnih elementov. Če poberemo napačnega, pa zastrupimo našega gozdnega palčka, kar mu povzroči moten vid, ki nam oteži vidljivost za nekaj sekund.

Drug način konca igre je iztek časa brez zbranih objektov. V tem primeru dobimo razočaranje celotne vasi in možnost popraviti svoje rezultate s pritiskom na gumb, ki ponastavi celotno igro, torej izberejo se nova skrivalna mesta in elementi, časovnik pa se ponovno nastavi na 100s.

5 Zaključki in možne nadgradnje

V nadaljevanju bi igro vizualno izboljšale z rahlo vrtoglavico poleg motnega vida. Prav tako bi ob izstopu iz jame naredile blesk, ki te začasno oslepi in popravile izhod ko smo še v jami, da bi namesto modrine neba imel svetlobni učinek sonca. Dodale bi še glasbo, ki bi se razlikovala v gozdu in jami, ter zvočne učinke ob pobiranju objektov za oba izida, zvoke ob izhodu iz jame, prižgu bakle ter ob skoku in pristanku nazaj na tleh.

Izvirna koda projekta: <https://github.com/vj522/Gnome-3D-game-CG>